

Asignatura

Sistemas secuenciales programables

UNIDAD 6

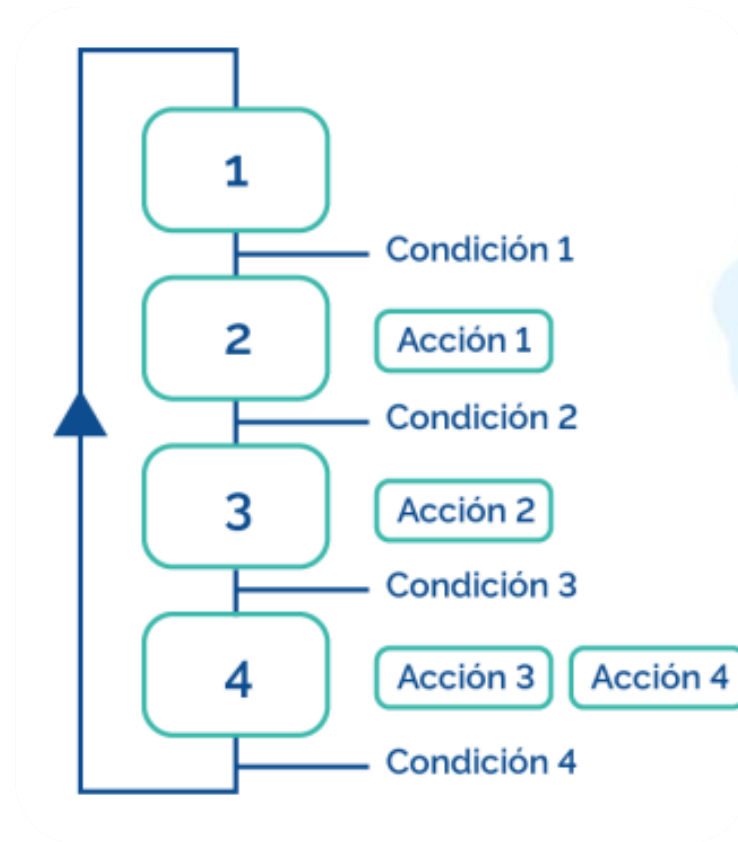
GRAFCET



UNIVERSAE
Instituto Superior de FP

Introducción al GRAFCET

El **GRAFCET** se trata de un diagrama que permitirá representar de forma gráfica los diferentes estados y transiciones de los **autómatas secuenciales**.



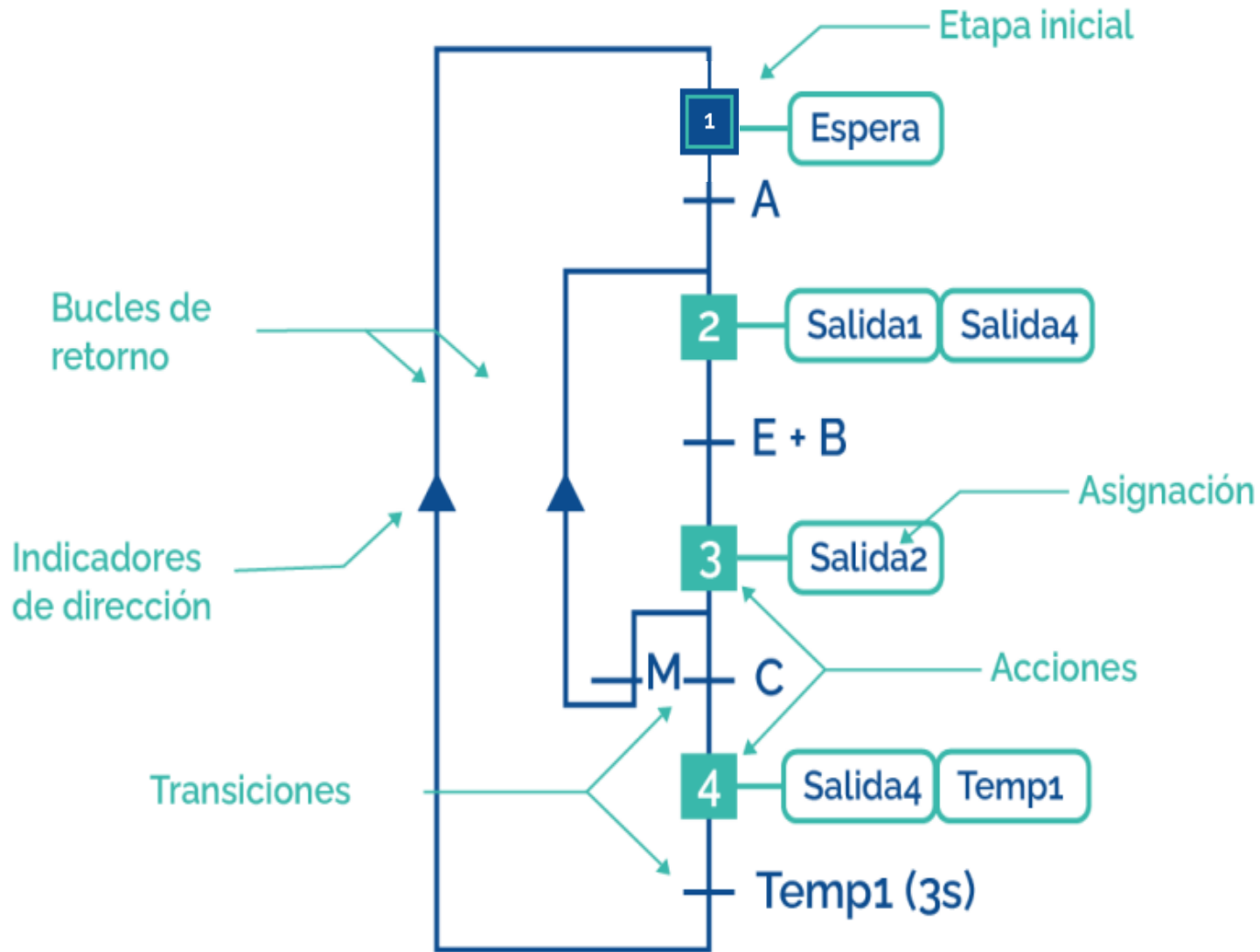


Sintaxis del GRAFCET

- Será de suma importancia que la lectura se realiza de arriba hacia abajo
- Usaremos flechas para indicar las direcciones y así poder representar correctamente el flujo del programa.
- No se puede representar dos etapas o transiciones que estén seguidas, la lectura siempre será etapa-transición-etapa-transición.
- Hay que poner mínimo una etapa inicial.
- Se podrán hacer representaciones en horizontal, debemos intentar representarlas en vertical siempre que podamos.
- A no ser que se use un GRAFCET con parciales o subrutinas no puede haber dos etapas con el mismo número.
- Se aconseja que el número de etapas debe ser consecutivo, aunque no será obligatorio

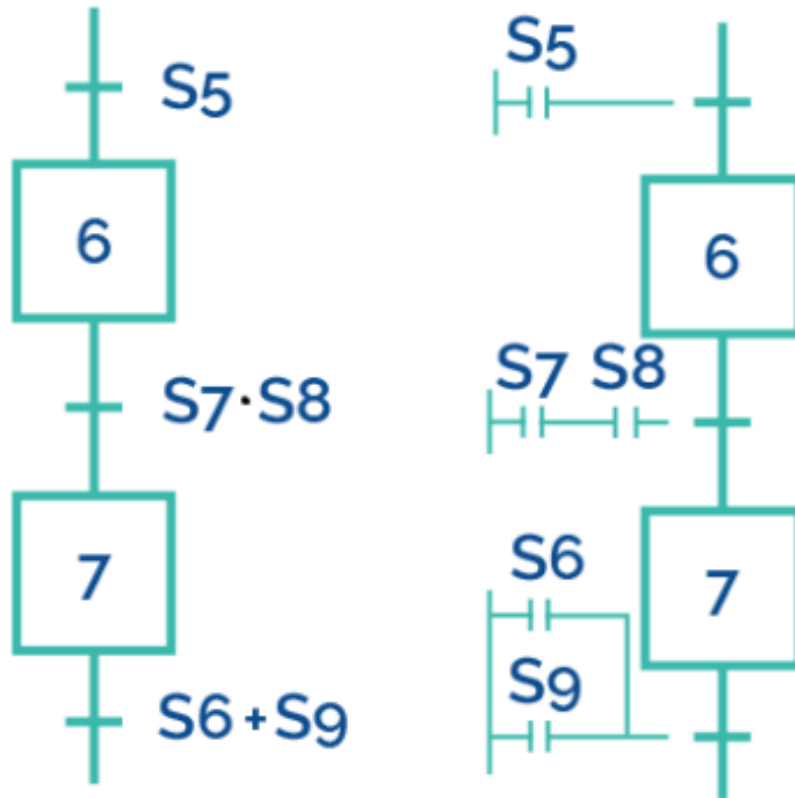


Partes del GRAFCET





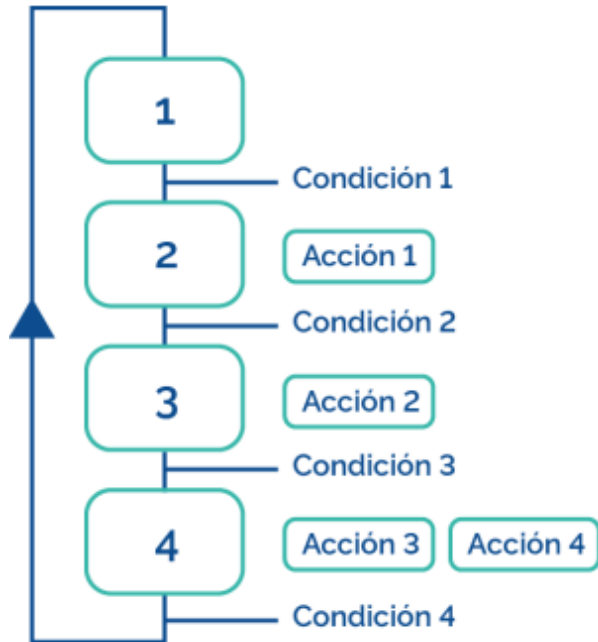
Condiciones lógicas en las transiciones



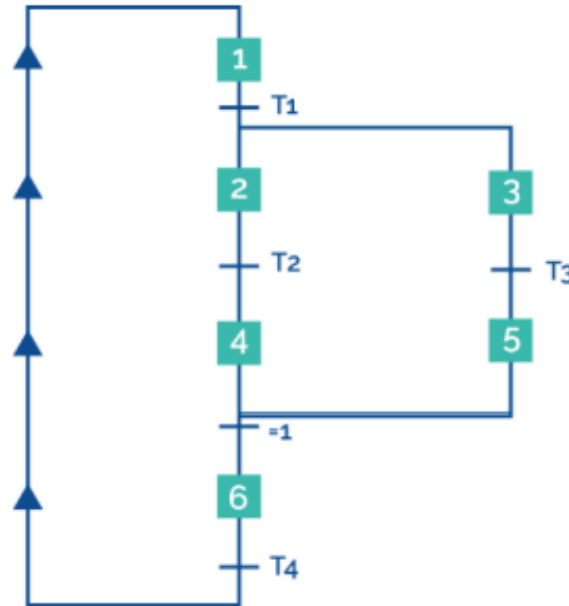
Tipos de GRAFCET



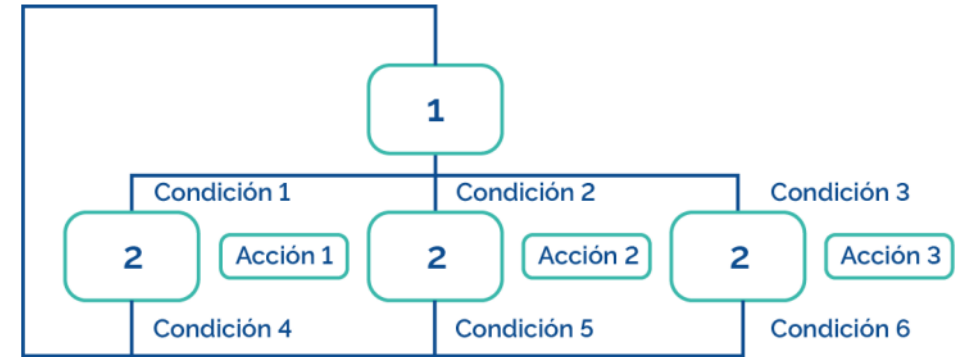
De secuencia
única



De secuencias
opcionales



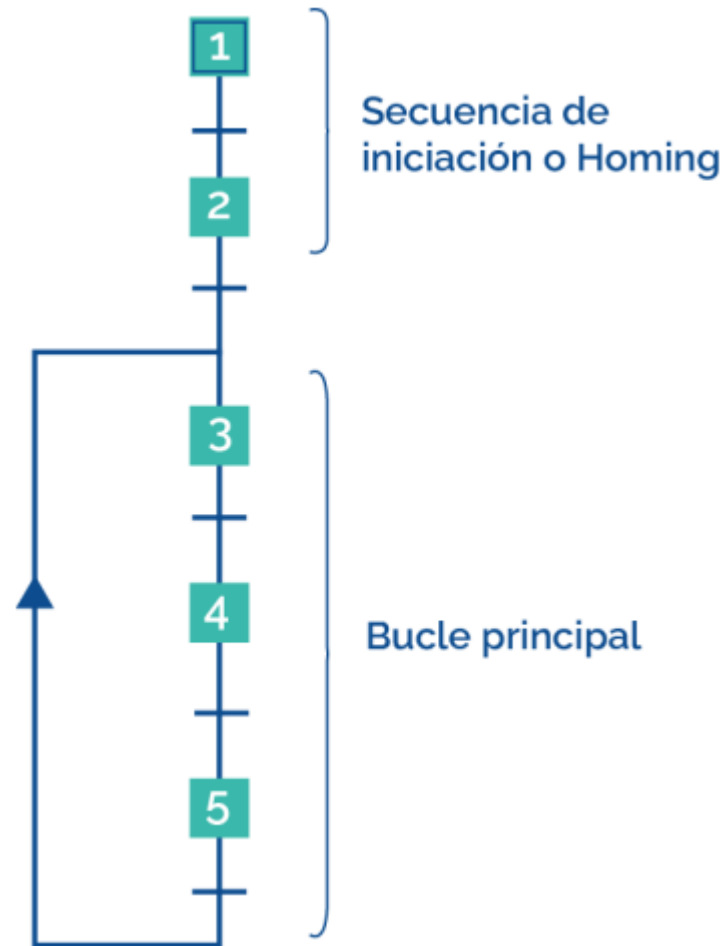
De secuencias
simultáneas



Secuencia de inicialización o Homing

La **secuencia de inicialización** será una parte del GRAFCET, la cual se inicializará solo cuando vayamos a iniciar el proceso.

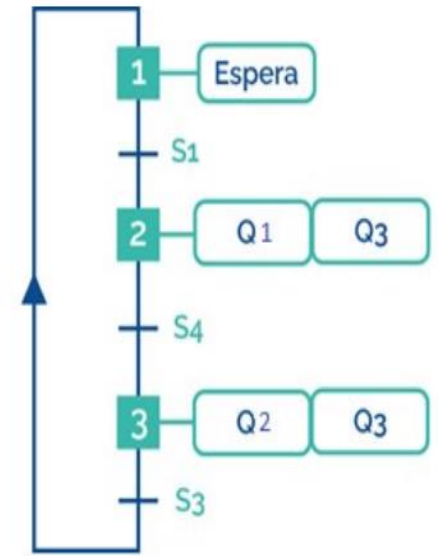
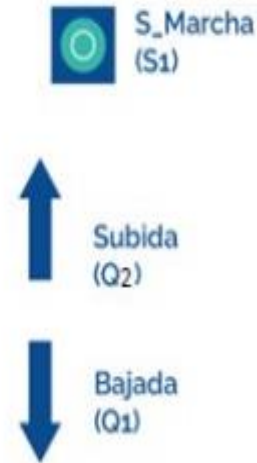
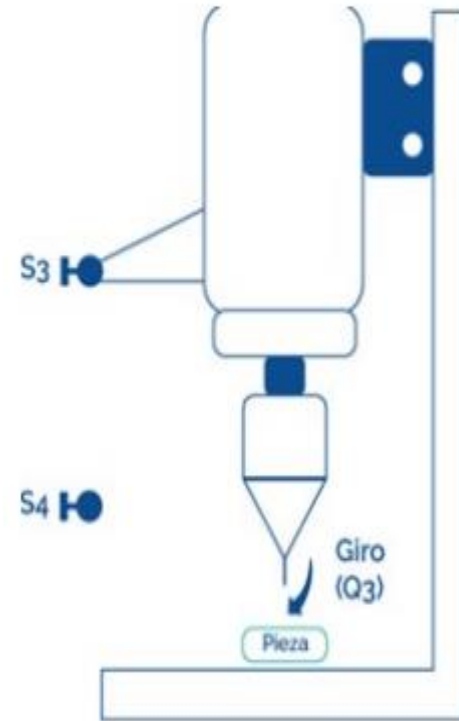
En los PLC pasará de STOP a RUN y se llama arranque en caliente



Ejemplo GRAFCET

Secuencia del proceso

1. Estado de espera
2. Evento sobre el pulsador marcha (S1)
3. Giro de la broca y bajada del taladro (Q1 y Q3)
4. Evento sobre el final de carrera inferior (S4)
5. Subida del taladro con la bronca girando (Q2 y Q3)
6. Evento sobre el final de carrera superior (S3)
7. Parada total y vuelta al estado de espera



The background is a solid blue color with a subtle, larger-scale grid pattern. Overlaid on this are numerous small, light blue arrows of various sizes and orientations, some pointing towards the center and others away from it, creating a sense of movement and direction.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —